

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Redes neurais

Convolutional Neural Networks (CNNs)

Aula 1: Introdução às CNNs

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S9A1



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

semana

9

Você está aqui!

Convolutional Neural
Networks (CNNs)

Transfer Learning

semana

10

semana

6

Algoritmos de
otimização

semana

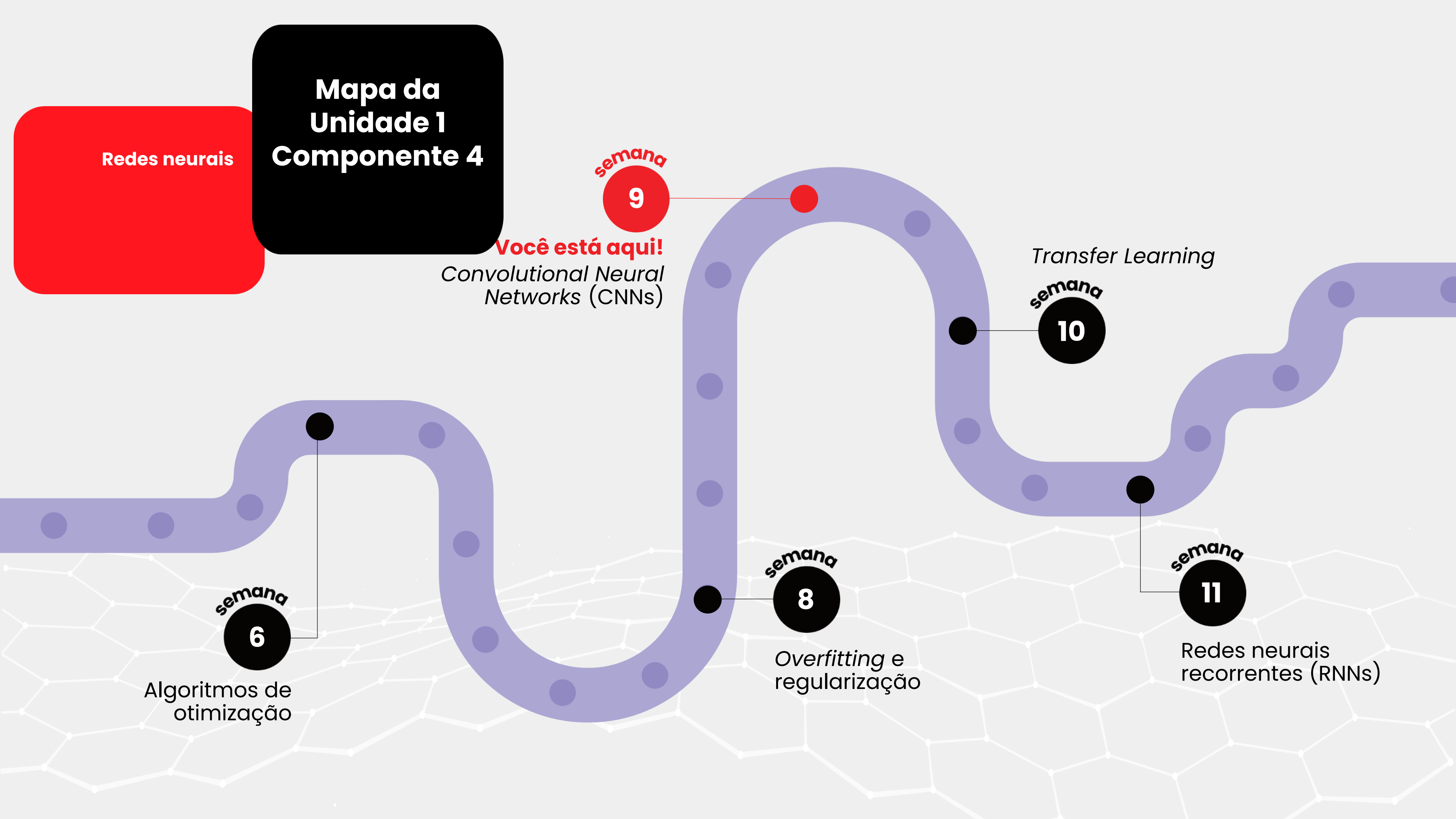
8

Overfitting e
regularização

semana

11

Redes neurais
recorrentes (RNNs)



Redes neurais

Mapa da
Unidade 1
Componente 4

Você está aqui!

*Convolutional Neural
Networks (CNNs)*

Aula 1: Introdução às CNNs

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S9A1

9



Objetivos da aula

- Identificar os conceitos básicos das redes neurais convolucionais (CNNs).



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Aplicar os conceitos básicos de CNNs.



Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de CNNs.

Ponto de partida

Encontrar uma pessoa em um estádio de futebol



© Getty Images

Imagine que você está tentando encontrar uma pessoa em um estádio de futebol cheio de gente, mas não pode ver todos de perto. Então, precisa identificar essa pessoa de longe, com base em algumas características que consegue enxergar.

Em vez de olhar o estádio todo de uma vez, você decide dividir o estádio em partes menores e examinar uma de cada vez.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Ponto de partida

Encontrar uma pessoa em um estádio de futebol



© Getty Images

Primeiro, você começa a procurar por características simples, como pessoas vestindo roupas vermelhas ou usando boné. Nesse momento, você ainda não vai encontrar a pessoa, mas vai conseguir eliminar os setores onde ela não está e focar nas áreas mais prováveis.

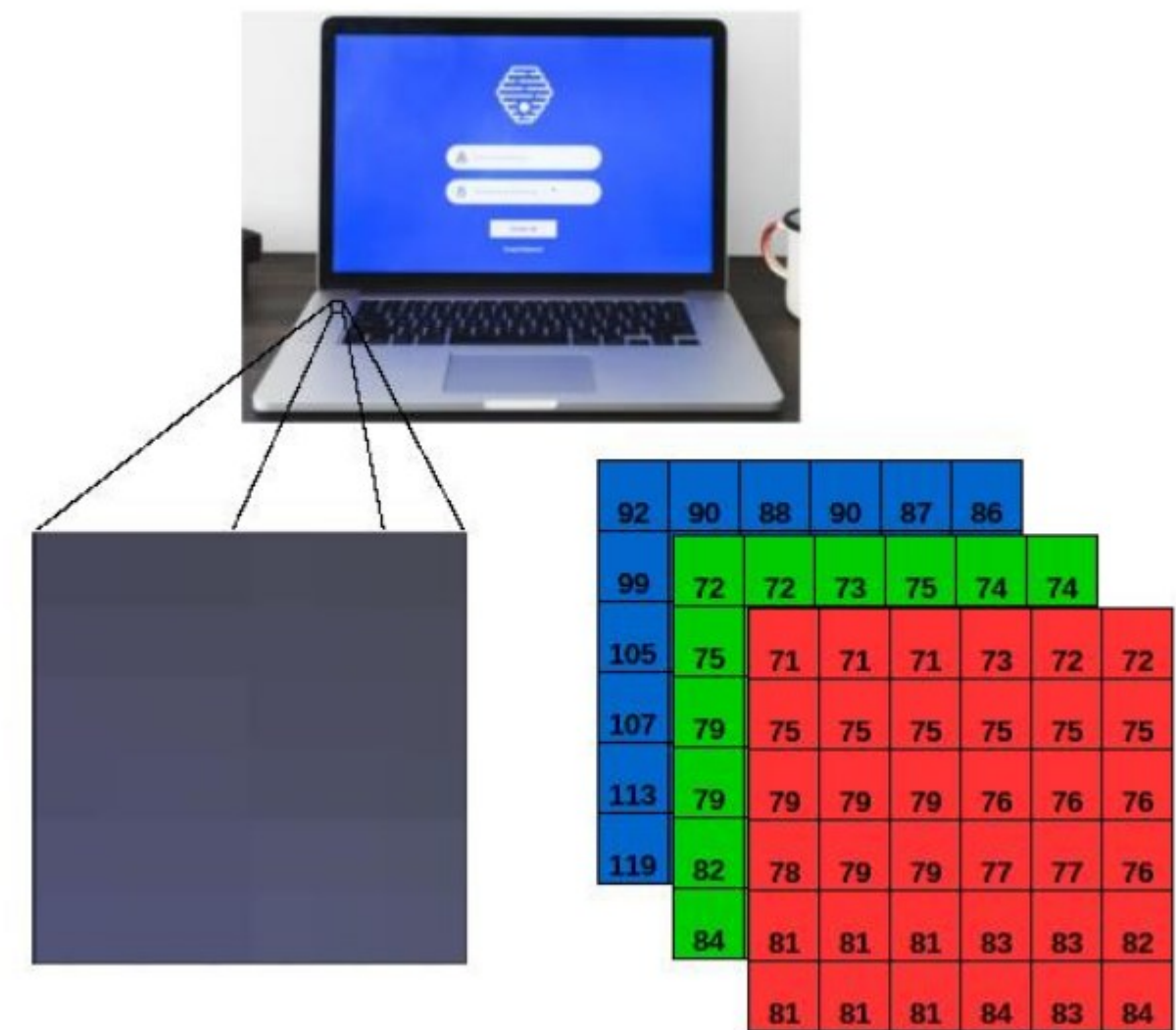
Agora que já eliminou grande parte das áreas, quais outras características você usaria para continuar procurando a pessoa?

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Colocando
em **prática**

Conceito de *Convolutional Neural Networks* (CNNs)

- ▶ As CNNs foram inspiradas pela organização do córtex visual animal, a parte do cérebro responsável pelo **processamento da visão**;
- ▶ As CNNs são redes neurais projetadas para processar **dados com uma estrutura de grade**, como imagens;

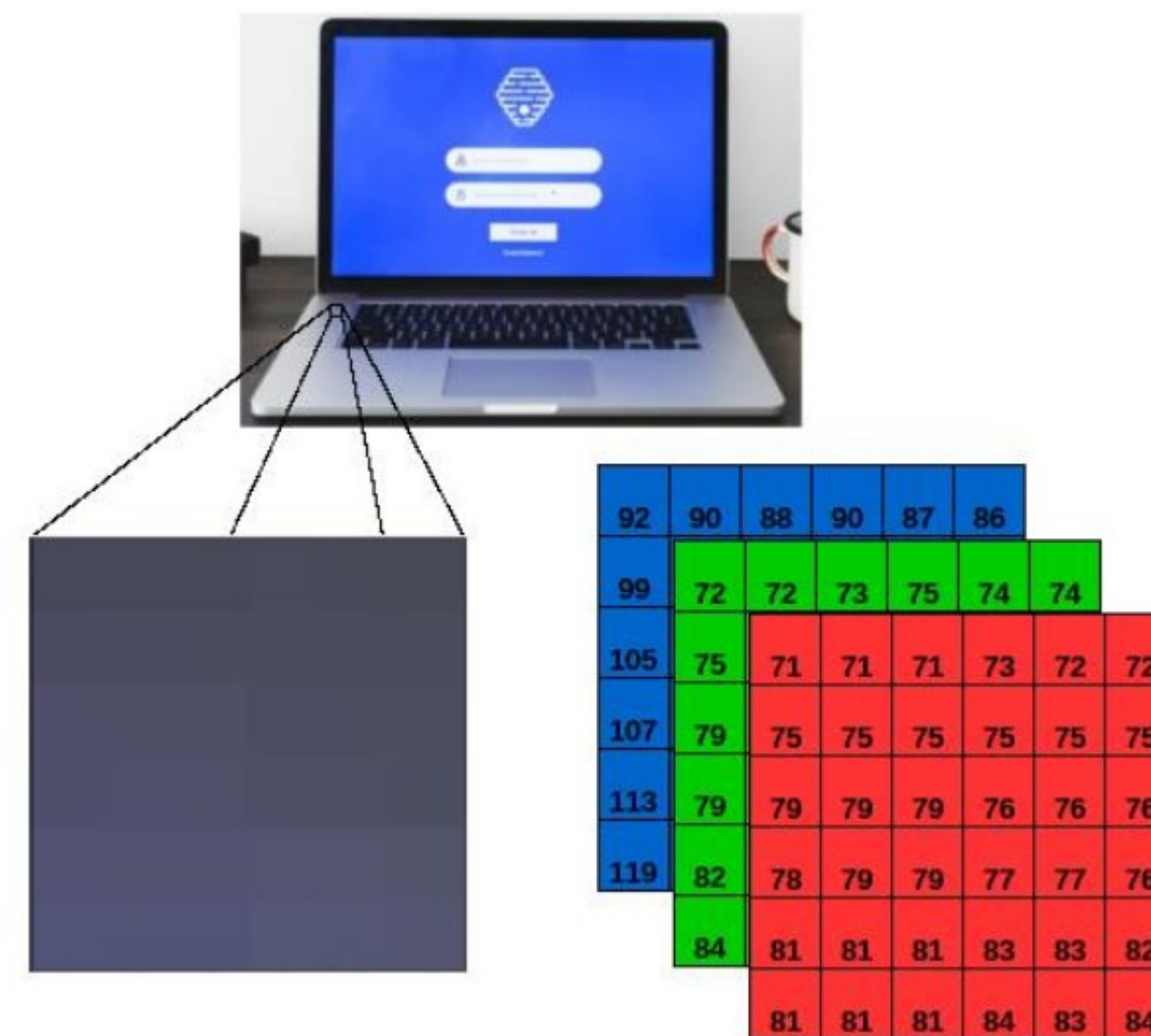


Produzido pela SEDUC-SP

Colocando
em **prática**

Conceito de *Convolutional Neural Networks* (CNNs)

- ▶ Imagens coloridas são **representadas por uma matriz 2D** que contém intensidades de *pixels* para três canais de cores (RGB: vermelho, verde e azul);
- ▶ Camadas convolucionais **aplicam filtros** sobre essa matriz, extraíndo características importantes, como **bordas e texturas**;
- ▶ Esse processo torna as CNNs **altamente eficientes** para tarefas de **visão computacional**, como reconhecimento de objetos e classificação de imagens.



Produzido pela SEDUC-SP

Histórico e desenvolvimento das CNNs

1

MNIST

As CNNs foram popularizadas por **Yann LeCun** nos **anos 90**. LeCun aplicou CNNs para reconhecimento de dígitos escritos à mão (MNIST).

2

AlexNet

A relevância das CNNs cresceu após o sucesso da AlexNet no ImageNet em 2012, comprovando seu poder em visão computacional e solidificando seu uso em várias aplicações.

Top-5 error rate
~16.4%

3

GoogLeNet

Lançadas em 2014, **GoogLeNet** inovou ao usar uma estrutura mais eficiente com módulos Inception e venceu o desafio **ImageNet** 2014.

Top-5 error rate
~6.67%

4

VGGNet

A **VGGNet**, segundo lugar do desafio **ImageNet** 2014, se destacou por sua simplicidade com camadas convolucionais mais profundas e pequenas.

Top-5 error rate ~7.3%

Colocando
em **prática**

Histórico e desenvolvimento das CNNs

5

ResNet

A **ResNet** (2015), vencedora do desafio **ImageNet** 2015, revolucionou ao introduzir conexões residuais, facilitando o treinamento de redes extremamente profundas.

Top-5 error rate
~3.57%

6

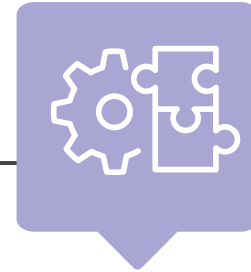
SENet

Em 2017, a **SENet** venceu o **ImageNet** ao introduzir um novo método para destacar a importância das características das imagens, aumentando a precisão no reconhecimento visual.

Top-5 error rate
~2.25%

Colocando
em **prática**

Introdução às CNNs



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

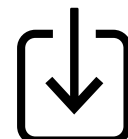
1. Instalem e atualizem as dependências;
2. Executem o arquivo notebook [DADOS]ANO2C4B2S9A1.ipynb;
3. Analisem os resultados;
4. Respondam à pergunta disponível no roteiro de atividade prática.



30 minutos



Grupo (2 a 3 alunos)



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



Pause e
responda

A CNN foi inspirada por qual parte do cérebro?

Hipocampo

Tronco cerebral

Cerebelo

Córtex visual



Pause e
responda

A CNN foi inspirada por qual parte do cérebro?

Hipocampo



Tronco cerebral



Cerebelo



Córtex visual





Pause e
responda

Qual evento popularizou o uso de CNNs em tarefas de visão computacional?

A invenção da
GoogLeNet.

A criação da
AlexNet em 2012.

A introdução da
ResNet em 2015.

O reconhecimento de
dígitos pelo Yann LeCun.



Pause e
responda

Qual evento popularizou o uso de CNNs em tarefas de visão computacional?



A invenção da
GoogLeNet.

A criação da
AlexNet em 2012.



A introdução da
ResNet em 2015.

O reconhecimento de
dígitos pelo Yann LeCun.





© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** As CNNs, inspiradas no córtex visual, processam dados de imagens aplicando filtros para extrair características importantes;
- 2** Popularizadas nos anos 90 por Yann LeCun, as CNNs se destacaram com a AlexNet no desafio ImageNet de 2012;
- 3** Redes como GoogLeNet, ResNet e SEnet trouxeram inovações que reduziram a taxa de erro no reconhecimento de imagens.

Saiba mais

Como as máquinas reconhecem rostos, objetos e até dirigem carros? Descubra o poder da visão computacional e sua revolução tecnológica!

BRANDIZZI, L. Visão computacional: o que é e como funciona. Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), 3 abr. 2020. Disponível em:

<https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2020/visao-computacional-oqueeh-comofunciona>.

Acesso em: 29 nov. 2024.

Referências da aula

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. São Paulo: Alta Books, 2021.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Orientações ao professor

Slides 6 e 7



Orientações: Professor, a **seção Ponto de partida** aparece no início de cada aula, e tem como objetivo ativar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema da aula e estimular seu pensamento crítico e suas habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses, soluções e compartilhar eventuais experiências que os estudantes já possam ter com os tópicos a serem abordados na aula. Também é um momento de engajá-los em relação ao tema da aula.



Tempo previsto: 8 minutos



Gestão de sala de aula: Assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito em que todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica: Professor, apesar do conceito ser apresentado durante a aula, comente ao final que a CNN funciona da seguinte forma:

- **Camadas iniciais:** capturam padrões simples, como bordas e texturas;
- **Outras camadas:** também chamadas de **Camadas mais profundas** capturam padrões mais complexos;
- Após a extração dessas características, as **camadas totalmente conectadas** – semelhante a uma Rede Neural, utilizam as informações das características para realizar a classificação final, como identificar objetos em uma imagem.



Expectativas de respostas:

Os alunos, provavelmente, irão perceber que:

1. Depois de primeiro procurar por características mais simples como bordas de cores, agora deve começar a procurar por características mais detalhadas, por exemplo, olhar para o formato do rosto e o tipo de cabelo.

A CNN vai identificando características mais complexas e específicas ao aprofundar nas camadas.

Slides 8 e 12



Orientações: Professor, a **seção Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula incentivando os estudantes a pensarem criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 32 minutos (ao todo)



Gestão de sala de aula:

Organização do Espaço: Divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de Revisão: Designar uma "Estação de Revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Alunos que terminam a tarefa mais cedo ou que precisam de ajuda devem vir à Estação de Revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e Colaboração: Incentive os alunos a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de Verificação: Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e Reflexão: No final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos.

Professor, oriente os alunos: Adicionem os conceitos mais importantes à sua folha de dicas e consulte o material de referência do conjunto de dados para informações detalhadas.



Condução da dinâmica:

Passo 1: Apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante.

Passo 2: Leia a tarefa e oriente os grupos a começarem a atividade, que deve ser realizada no Jupyter Notebook ou uma ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto-chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado.

Os alunos devem executar o arquivo [DADOS]ANO2C4B2S9A1.ipynb e analisar as imagens. A partir disso, eles perceberão que dentro das etapas da rede neural, há formas diferentes que compõem as imagens. Em seguida, responderão a uma pergunta.



Expectativas de respostas:

Pergunta: O que é possível identificar nas imagens da saída das camadas convolucionais?

Resposta esperada: É possível identificar características importantes das imagens, como bordas e texturas.

Slides 10 e 11



Orientações: Professor, para explicar o **erro Top-5**, diga que é uma maneira de medir o quão bem o computador faz isso. Imagine que o computador tenta adivinhar o que está em uma foto:

- Ele pode dar **5 respostas possíveis**. Se a resposta certa está entre essas 5, ele acertou.
- Um **erro Top-5 de 16,4%** significa que, em **83,6% dos casos**, a resposta correta estava no "Top 5" de palpites do computador. Isso foi um grande avanço na época.

Peça aos alunos para pensarem em um jogo em que eles adivinhem o que está em uma foto e têm 5 chances para acertar. Isso ajuda a relacionar com o conceito do erro Top-5 de forma prática!

Slide 13



Seção Pause e resposta

Tempo: 3 minutos



Pergunta: A CNN foi inspirada por qual parte do cérebro?

Resposta correta:: Córtex visual

Feedback: As CNNs foram inspiradas pela organização do córtex visual, responsável pelo processamento da visão.

Slide 15



Seção Pause e resposta

Tempo: 3 minutos



Pergunta: Qual evento popularizou o uso de CNNs em tarefas de visão computacional?

Resposta correta:: A criação da AlexNet em 2012

Feedback: A AlexNet venceu o desafio ImageNet em 2012, mostrando a eficiência das CNNs em tarefas de visão computacional.

Slide 17



Orientações: Professor, **a seção O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 5 minutos



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.

Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos

Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos.

Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.

Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**